**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н. Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

# Рубежный контроль
# по дисциплине «Системы искусственного интеллекта»

**Студент** Пермякова Е. Д.

**Группа** ИУ7-12М

**Преподаватель** Волкова Л.. Л.

2026 г.

# 1 Определения системы искусственного интеллекта (СИИ)

*Определение 1*: Под СИИ понимается аппаратно-программный комплекс, обладающий способностью к накоплению и корректировке знаний на основе активного восприятия информации о мире и обобщённого опыта; к целенаправленному поведению на основе логического вывода и алгоритмов различной степени неопределённости представления и управления сложных систем.

*Определение 2*: СИИ = ЗНАНИЯ + СТРАТЕГИЯ ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ (в отличие от обычной программы: ПРОГРАММА = АЛГОРИТМ + ДАННЫЕ).

*Мое гибридное определение*: СИИ — это аппаратно-программный комплекс, работающий по схеме «знания + стратегия обработки знаний», который накапливает и корректирует знания, целенаправленно обрабатывает их, решая задачи, традиционно считающиеся интеллектуальными.

## 2 Признаки ИИ у разрабатываемой рекомендательной системы

1. Работа со знаниями о данных, а не с сырыми данными ("СИИ = ЗНАНИЯ + СТРАТЕГИЯ ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ"): критерии сравнения, выделенные атрибуты, таксономия, формулы обработки и оценивания данных.

2. Способность к "накоплению и корректировке знаний на основе активного восприятия информации о мире и обобщённого опыта": накопление и корректировка знаений при проставлении пользователем лайков и дизлайков, что влияло на степень схожести книг

3. Использует знания «для постановки и достижения цели (целенаправленного поведения), адаптации к изменениям среды и внутреннего состояния»: целью является сортировка книг по релевантности, в реализованной программе коэффиценты релевантности адаптируются под изменения внешней среды (проставление лайков и дизлайков)

# 3 Сравнительный анализ методов формирования рекомендаций

Для сравнения методов формирования рекомендаций были выбраны следующие критерии:

1. *Проблема холодного старта* — сложность формирования рекомендаций для нового пользователя из-за отсутствия информации о его предпочтениях.

2. *Проблема белой вороны* — сложность формирования рекомендаций для пользователей с нетипичными предпочтениями, для которых трудно найти похожих пользователей.

3. *Проблема устаревания предпочтений* — снижение актуальности рекомендаций вследствие изменения интересов пользователя с течением времени.

Таблица 3.1 – Сравнительный анализ методов формирования рекомендаций

| **Критерий сравнения** | **Коллаборативная фильтрация (User-Based)** | **Коллаборативная фильтрация (Item-Based)** | **Контентная фильтрация** |
|---|---|---|---|
| Краткое описание | Поиск пользователей со схожими предпочтениями | Рекомендация объектов, похожих на ранее оценённые | Сопоставление характеристик объектов с предпочтениями пользователя |
| Проблема холодного старта | Возникает | Возникает | Не возникает при наличии начального профиля |
| Проблема белой вороны | Возникает | Возникает | Не возникает |

| **Критерий сравнения** | **Коллаборативная фильтрация (User-Based)** | **Коллаборативная фильтрация (Item-Based)** | **Контентная фильтрация** |
|---|---|---|---|
| Проблема устаревания пользовательских предпочтений | Возникает, если не учитывать новые оценки | Возникает, если не обновлять историю взаимодействий | Не возникает при своевременном обновлении предпочтений |